التمرين E01: مصباحا LED بالتناوب

تمرين منزلي — SST-INF-01c، 1IOT — بعد الدرس 1: LED والمقاومة، setup، loop، pinMode، digitalWrite، delay

ليوم الثلاثاء 10/11/2026 — لا يوجد تسليم

1 ماذا نريد أن نحقق

في القسم جعلتم **مصباحي LED** يومضان **معًا**. الآن يجب أن يومضا **واحد نعم وواحد لا**: عندما يكون أحدهما مضاء يكون الآخر مطفأ. هناك قاعدة واضحة: لا يجوز **أبدًا** أن يكون المصباحان **مضاءين معًا**، ولا يجوز **أبدًا** أن يكونا **مطفأين معًا**.

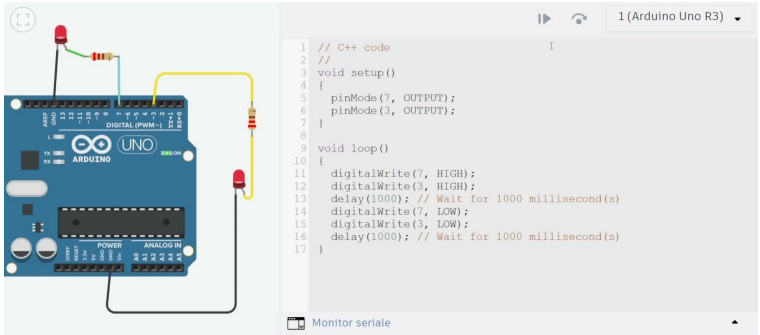
اتبعوا الخطوات **بالترتيب** دون تخطي أي منها، وجرّبوا كل مرة في Tinkercad: الفكرة الأولى التي تخطر في البال **تبدو صحيحة**، لكنها ليست كذلك، ومتعة هذا التمرين هي فهم السبب.

ملاحظة

هذا **تمرين**، وليس واجبًا (compito): **لا يُسلَّم** وليس له درجة. ستعرضونه في القسم يوم الثلاثاء 10/11. في البيت يكفي **Tinkercad**، وهو يحفظ العمل وحده: لا حاجة إلى أي مواد.

2 الخطوة 1: الدارة

1. افتحوا في Tinkercad الدارة التي نفذتموها في القسم، أو أعيدوها: **Crea**، ثم **Circuiti**.
2. لكل LED **طرفه** و**مقاومته** **220 Ω**: أحمر، أحمر، بني.
3. **المصعد** نحو المقاومة، و**المهبط** نحو **GND**، بسلك **أسود**.



شكل 1: الدارة والشيفرة من القسم: مصباحان على الطرفين 7 و3.

برنامج البداية هو الذي كتبناه في القسم، والمصباحان يومضان معًا:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

`setup` جيدة كما هي: الطرفان هما نفسهما، إذن **لا** **نلمسها**. نعمل فقط داخل `loop`.

3 الخطوة 2: المحاولة الأولى

تعرفون كيف تجعلون مصباحًا يومض بأربعة أسطر: أشعل، انتظر، أطفئ، انتظر. الفكرة الأكثر طبيعية هي **نسخ** **ولصق** هذه الأسطر الأربعة: أولًا للطرف 7، ثم للطرف 3. افعلوا ذلك، واكتبوا `loop` هكذا:

```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

اضغطوا **simulazione** **Avvia** وانظروا **جيدًا** إلى المصباحين، ثلاث أو أربع دورات على الأقل. المصباحان يضيئان فعلًا واحدًا بعد الآخر: يبدو كل شيء صحيحًا.

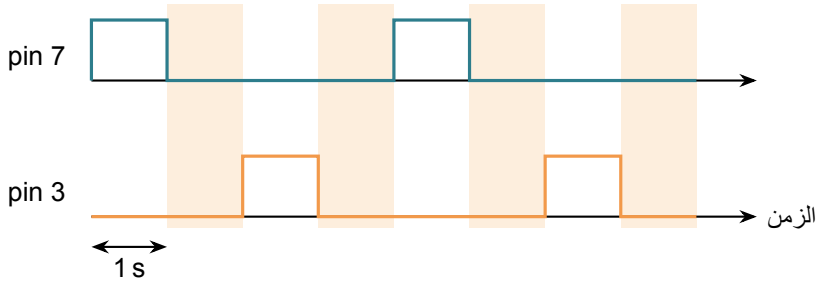
> **تنبيه**
>
> **ليس صحيحًا بعد.** اسألوا أنفسكم: هل توجد لحظة يكون فيها المصباحان **مطفأين** **كلاهما**؟ انظروا إلى المحاكاة مرة أخرى قبل المتابعة.

4 الخطوة 3: لنبحث عن الخطأ

نعم، توجد. لنتتبع البرنامج سطرًا سطرًا مع مرور الزمن:

LED على الطرف 3	LED على الطرف 7	الزمن
مطفأ	مضاء	من 0 إلى 1 ثانية
مطفأ	مطفأ	من 1 إلى 2 ثانية
مضاء	مطفأ	من 2 إلى 3 ثوانٍ
مطفأ	مطفأ	من 3 إلى 4 ثوانٍ

في الدورة الكاملة، التي تدوم **4 ثوانٍ**، توجد **لحظتان** يكون فيهما كل شيء مطفأ: في نصف الوقت لا يُرى أي ضوء. ويظهر هذا جيدًا في المخطط أيضًا:



شكل 2: المحاولة الأولى. في المناطق الملونة يكون المصباحان مطفأين معًا.

5 الخطوة 4: من المذنب؟

عندما أطفئ مصباحًا وأريد إشعال الآخر، **لا يجوز أن يكون هناك انتظار** بينهما. المذنب هو `delay` الموجودة **في الوسط** بين إطفاء مصباح وإشعال الآخر. في البرنامج اثنتان منها، وهذا مكانهما:

```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  // المذنب الأول: هنا كلاهما مطفأ
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  // المذنب الثاني: هنا كلاهما مطفأ
  delay(1000);
}
```

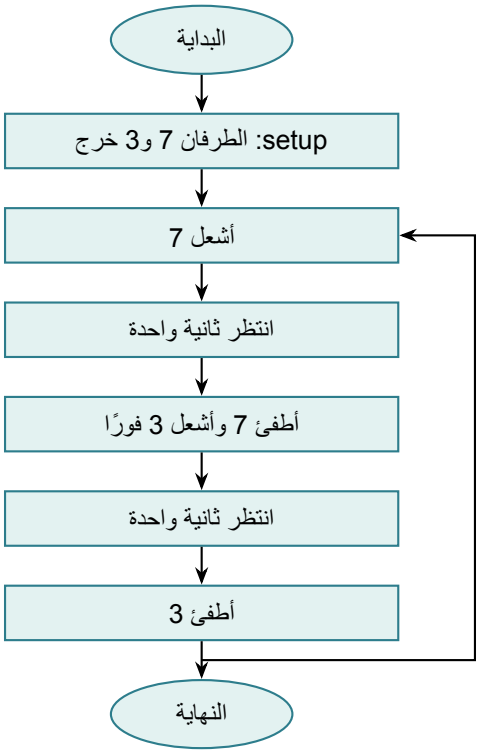
تنبيه

الثانية هي الأصعب رؤية، لأنها في **آخر** البرنامج وتبدو كأنها لا تفصل شيئًا. لكن تذكروا أن `loop` **تبدأ من جديد**: بعد السطر الأخير يأتي السطر الأول مرة أخرى، وهو يشعل الطرف 7. إذن هذه `delay` أيضًا تقع بين إطفاء وإشعال.

6 الخطوة 5: لنصحح

1. أوقفوا المحاكاة بـ**Interrompi simulazione**: وإلا فلا يمكن تعديل الشيفرة.
2. **احذفوا** الأمرين `delay` المذنبين. يبقى اثنان، كل واحد مباشرة بعد `HIGH`.
3. اقرؤوا البرنامج بصوت عالٍ: أشعل 7، أنتظر، أطفئ 7 و**فورًا** أشعل 3، أنتظر، أطفئ 3 و**فورًا** نبدأ من 7.

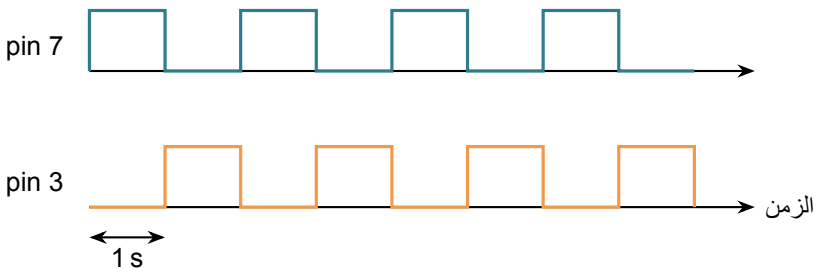
4. شغّلوا المحاكاة مرة أخرى.



شكل 3: المسار الصحيح: `loop` تبدأ فورًا من الطرف 7. لا تصل اللوحة فعليًا إلى النهاية أبدًا.

7 الخطوة 6: لنتحقق من النتيجة

الآن تدوم الدورة **ثانيتين**، لا 4، ويوجد دائمًا مصباح مضاء:



شكل 4: البرنامج المصحح: عندما ينزل خط يصعد الآخر.

- المصباحان ليسا أبدًا **مضاءين معًا** ولا **مطفأين معًا**.
- بقي **أمران** `delay` و**أمران** `pinMode`.
- غيّروا الرقم في الأمرين `delay`: يتبادل المصباحان أسرع أو أبطأ، لكن الظلام لا يعود.

ملاحظة

بين إطفاء مصباح وإشعال الآخر يمر زمن مع ذلك، لأن اللوحة تنفذ سطرًا واحدًا كل مرة. لكنه جزء صغير جدًا من الثانية: لا تراه العين.

8 ما نتعلمه

نسخ ولصق جزء من شيفرة تعمل لا يكفي: يجب **التفكير** فيما يفعله **كل** **سطر** وتتبع الزمن. وعند النظر إلى `loop` يجب أن نتذكر دائمًا أنه بعد **السطر** **الأخير** يأتي **الأول** من جديد.

9 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **esercizio**: تمرين
- **compito**: واجب يُسلَّم
- **consegna**: التسليم
- **acceso, spento**: مضاء، مطفأ
- **resistore**: مقاومة
- **anodo, catodo**: المصعد، المهبط
- **copia e incolla**: نسخ ولصق
- **colpevole**: مذنب